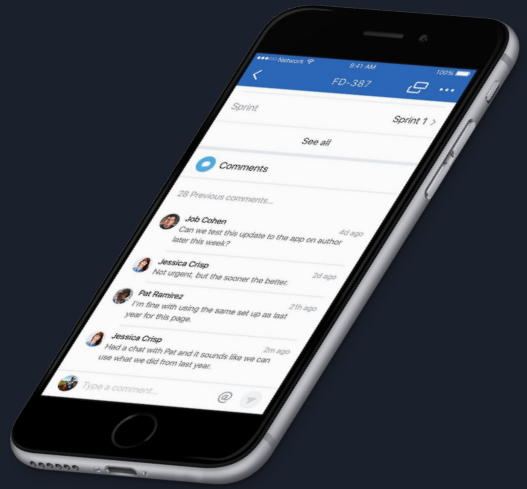


Sieci komórkowe

Przegląd istniejących generacji





Czym są sieci komórkowe?



Geneza sieci komórkowych

Pierwsza generacja - 1G

Pierwsze standardy:

- AMPS - Advanced Mobile Phone System,
- NMT - Nordic Mobile Telephone,
- TACS - Total Access Communication System,

Pierwsza generacja - 1G

Najważniejsze cechy:

- łączność analogowa,
- podatność na zakłócenia i podsłuchy,
- mała pojemność sieci,
- wysoki koszt połączeń,
- mobilność, lecz nieporęczność.



Martin Cooper - twórca pierwszego telefonu komórkowego na świecie - Motoroli DynaTAC.

Druga generacja - 2G

Najważniejszą zmianą była zmiana transmisji z analogowej na w pełni cyfrową.

Druga generacja - 2G

Zalety wykorzystania transmisji cyfrowej:

- zwiększenie bezpieczeństwa,
- lepsza jakość rozmów,
- lepszy zasięg,
- wprowadzenie usługi SMS.

Druga generacja - 2G

GSM - Global System for Mobile Communications

GSM (Global System for Mobile Communications) - najpopularniejszy ze standardów telekomunikacyjnych, był obecny w prawie 200 krajach, przejmując ponad 80% rynku.

cdmaOne - drugi najpopularniejszy standard, stosowany głównie w obu Amerykach.

Generacje pośrednie - 2.5G oraz 2.75G

Generacją 2.5G nazywamy generację 2G z technologią GPRS (General Packet Radio Service).
Zmiany:

- podział na pakiety,
- wprowadzenie MMS.

Generacje pośrednie - 2.5G oraz 2.75G

Generacją 2.75G nazywamy generację 2G z technologią EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution).
Zmiany:

- kodowanie 8PSK,
- zwiększony transfer,
- dostęp do internetu dla aplikacji na telefonie,
- obsługa usług synchronizacyjnych.

Trzecia generacja - 3G

Główne cele:

- zwiększenie dostępu do internetu i jego szybkości,
- zapewnienie równorzędności różnych usług,
- zaawansowane systemy nawigacyjne i lokalizacyjne,
- rozbudowa usług multimedialnych,
- współpraca z sieciami GSM.

Trzecia generacja - 3G

Technologia HSPA posiada 2 warianty:

- HSUPA - sprzyja wysyłaniu danych
- HSDPA - sprzyja pobieraniu danych

Generacje pośrednie - 3.5G / 3.75G

Technologia HSPA w standardzie HSPA+ jest zwykle określana mianem 3.5G lub 3.75G.

HSPA+ stara się połączyć zalety HSUPA z HSDPA.

LTE - czy na pewno 4G?

LTE nie spełniało wymagań technicznych 4G,
lecz naciski marketingowe spowodowały,
że jednak uznano, że można je tak nazywać.

Czwarta generacja - 4G

Zapewnia wszystko to co poprzednie generacje
oraz skupia się na dostarczeniu szerokopasmowego Internetu.

Standardy: WiMAX i LTE.

Czwarta generacja - 4G

Zmiany:

- większy transfer,
- mniej błędów,
- szybki czas reakcji,

Dodatkowym plusem było to, że nie trzeba było całkowicie modernizować połączeń.

Piąta generacja - 5G

Generacja obecnie w fazie rozwoju.
Wymogi sieciowe 5G:

- przepływność do 20 Gb/s „w dół”,
- przepływność do 10 Gb/s „w górę”,
- kilkaset tysięcy jednoczesnych połączeń wspieranych przez czujniki,
- jeszcze mniejszy poziom błędów w porównaniu do 4G,
- niskie opóźnienia na poziomie kilku ms.

Piąta generacja - 5G

Ważnym aspektem 5G jest również *Internet of Things*,
który mógłby być wprowadzony w życie właśnie w tej generacji.

Według Internetu Rzeczy przedmioty mogłyby gromadzić,
przetwarzać lub wymieniać dane za pomocą sieci komputerowej.

Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze oraz urządzenia noszone.

Porównanie generacji

1G

-rozmowy

2G

-rozmowy
-SMS
-internet

3G

-rozmowy
-SMS
-internet
-multimedia

4G

-rozmowy
-SMS
-internet
-multimedia
-zaawansowane aplikacje

5G

-rozmowy
-SMS
-internet
-multimedia
-zaawansowane aplikacje
-internet rzeczy

Pytania?

KONIEC

Dziękuję za uwagę